

문제 번호	정답	관련 근거 및 설명
1	O	불균형 데이터셋에서는 다수 클래스로만 예측해도 정확도가 높게 나와 왜곡이 발생합니다.
2	X	실제 Positive를 Negative로 잘못 판단하는 것이 위험한 경우 재현율(Recall)이 더 중요합니다.
3	O	부스팅은 오차를 보완하며 학습하므로 이상치에 민감하게 반응하여 과적합될 위험이 있습니다.
4	재현율 (Recall)	모든 데이터를 Positive로 예측하면 FN이 0이 되어 재현율($TP/(TP+FN)$)이 1이 됩니다.
5	X	F1 스코어는 정밀도와 재현율의 조화 평균으로 계산됩니다.
6	d	ROC 곡선은 X축에 FPR(1-특이성), Y축에 TPR(재현율)을 표시합니다.
7	1-TNR	FPR은 실제 Negative 중 Positive로 잘못 예측한 비율이므로 1-TNR입니다.
8	d	임계값 0.5 기준: 0.3(0), 0.51(1), 0.49(0), 0.9(1) → [[0], [1], [0], [1]].
9	c	LightGBM은 리프 중심 분할 방식을 사용하여 XGBoost보다 학습 속도가 빠릅니다.
10	a	max_depth를 늘리면 트리가 깊어져 모델이 복잡해지고 과적합이 발생합니다.
11	d	리프 중심 분할은 트리가 깊어질 수 있어 과적합 위험이 크며, 이를 위해 max_depth를 조절해야 합니다.
12	a	학습 데이터로 메타 모델을 바로 학습시키면 예측값에 실제 정답이 포함되는 데이터 누수(Leakage)가 발생합니다.
13	30회	파라미터 조합 $3 \times 2 = 6$ 개에 교차 검증 5회를 곱한 수치입니다 ($6 \times 5 = 30$).
14	c	데이터 증식을 통해 재현율은 좋아지지만, 정답이 아닌 것도 Positive로 예측하여 정밀도는 낮아질 수 있습니다.
15	(10000, 3)	학습 데이터 10,000건에 대해 기반 모델 3개가 각각 예측한 값을 피쳐로 사용합니다.